



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Berufsbegleitender Studiengang zum
Informatik

2. Semester

Seminararbeit in Wissenschaftliches Arbeiten

Inwiefern sind Konzepte die bei dem Cybersyn zur Verwaltung einer Wirtschaft angewendet wurden in modernen Monitoring- und Decision-Support-Systemen übertragen.

Betreuer(in):	Prof. Dr. Peter Vatter
Autor(in):	Levin Rüßmann
Matrikelnr.:	838791
Abgabedatum:	31.8.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Problemstellung	1
1.2	Zielstellung	1
2	Grundlagen der Management-Kybernetik	2
2.1	Kybernetik	2
2.1.1	Kybernetik nach Norbert Wiener	2
2.2	Management-Kybernetik	3
2.2.1	Definition von Management-Kybernetik	3
2.2.2	Viabel System Modell	4
3	Das Cybersyn Projekt	4
3.1	Histroische Hintergrund und Rahmenbedingugen	4
3.2	Architektur und Entstehung	4
3.3	Anwendung und Verlauf	4
3.4	Ende des Projekts	4
4	Moderene Monitoring und Decision Support Systeme	4
4.1	Architektur moderner Systeme	4
4.2	Entwicklung durch Künstlich Intelligenz	4
5	Gegenubesretllung und erkennenetis aus dem Cybersyn projekt	4
6	Zusammenfassung und Ausblick	4
	Literaturverzeichnis	5
	KI-Hilfsmittelverzeichnis	6

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

In den frühen 1970er-Jahren gab es in Chile, unter der Regierung von Salvador Allende, ein Projekt, bei dem versucht wurde, die Wirtschaft eines Landes anhand von computer- gestützten Systemen durch Management-Kybernetik zu steuern. Das Projekt trug den Namen Cybersyn. Trotz seiner für die 1970er-Jahre innovativen Ideen wird das Projekt Cybersyn nur wenig erforscht. Viele Ideen, die in dem Projekt Cybersyn zum Tragen gekommen sind, werden heute in modernen Monitoring- und Decision-Support-Systemen – wie sie bei großen Unternehmen wie Amazon aufzufinden sind – wieder aufgegriffen. Da das Thema nur wenig erforscht ist, gibt es derzeit keinen prägnanten Überblick über die Erkenntnisse, die aus dem Cybersyn-Projekt gezogen werden können und in modernen Monitoring- und Decision-Support-Systemen Anwendung finden.

1.2 Zielstellung

Die Seminararbeit hat das Ziel, einen prägnanten Überblick über die Erkenntnisse zu geben, die aus dem Cybersyn-Projekt gezogen werden können. Um einen Überblick zu geben, werden folgende Punkte betrachtet:

1. Erklärung theoretischer Grundlagen des Projekts Cybersyn
2. Wie war das Cybersyn-Projekt aufgebaut
3. Warum ist das Cybersyn-Projekt gescheitert
4. Welche Ideen aus dem Cybersyn-Projekt sind auf moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme anwendbar

Die Leser*innen sollen nach dem Lesen verstehen, was das Projekt Cybersyn erreichen wollte und warum das Projekt nicht vollendet wurde. Zusätzlich sollen die Leser*innen einen Überblick über die fortschrittlichen Ideen des Cybersyn-Projekts haben und wie sie heute angewendet werden.

2 Grundlagen der Management-Kybernetik

2.1 Kybernetik

Kybernetik ist ein nicht klar definierbarer Begriff, da viele Kybernetiker*innen dem Begriff eine unterschiedliche Bedeutung zusprechen. In der Literatur zu Cybersyn wird oft Gebrauch von der 1948 entstandenen Definition nach dem MIT-Mathematiker Norbert Wiener aus dem Paper „*Cybernetics: Or Control in the Animal and the Machine*“ gemacht¹. Das hat den Hintergrund, dass Eden Medina in ihrem 2011 erschienenen Werk „*Cybernetic Revolutionaries*“ eben diese Definition mit dem Projekt Cybersyn verquickt hat.² Da die Definition Wieners in der Literatur zu Cybersyn oft verwendet wird – nicht nur weil Eden Medina diese in ihrem Werk nutzte – sondern auch, da Wiener oft als Vater der Kybernetik bezeichnet wird und im Kontakt zu Stafford Beer stand und diesen als Vater der Management-Kybernetik bezeichnet.³

2.1.1 Kybernetik nach Norbert Wiener

Wieners Definition beschreibt Kybernetik als ein Forschungsfeld, welches die Forschungsfelder der Kommunikationstheorie, Berechenbarkeit, Automatentheorie und Neurophysiologie vereint.⁴ Wiener, N., *The Human Use Of Human Beings*, 1988 Kybernetik wird von dem griechischen Wort *kubernêtês* abgeleitet, es kann auf mehreren weisen übersetzt werden. Ein benkannte übersetzung ist Steuermann, da die Person welche eine *trieme* – eine bauart von Kreigsschiffen im antiken greicheland – befiehlt haben in dem Antiken grichenland *kubernêtês* genannt wurden. Andere übersetzung je nach kontext können aber auch Regieren, Regulation und Management sein. Der Steuermann und die weiteren bedeutung des wortes *kubernêtês* sind ein gutes Sinnbild für das Ziel von Kybernetik: das Verstehen der Gemeinsamkeiten von Maschinen und Organismen in den Bereichen der Kommunikation, Feedback und Steuerung.⁵⁶

¹Vgl. Werner, c, *Cybernetics*, 2017, S. 2.

²Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile*, 2014, S. 23.

³Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile*, 2014, S. 23.

⁴Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile*, 2014, S. 23.

⁵Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile*, 2014, S. 24.

⁶Vgl. Werner, c, *Cybernetics*, 2017, S. 3.

2.2 Management-Kybernetik

Stafford Beer, die Schlüsselfigur und der Architekt hinter dem Cybersyn-Projekt⁷, ist bekannt für seine Arbeit in einer besonderen Ausprägung der Kybernetik, nämlich der Management-Kybernetik. Beer wurde auch von als Vater der Management-Kybernetik bezeichnet.⁸ Die Management-Kybernetik ist ein integraler Bestandteil des Cybersyn-Projekts, da diese der Grundbaustein für das Cybersyn-Projekt ist. Viele der Ideen, die in Kapitel 3 später besprochen werden, sind lediglich Versuche, Management-Kybernetik in der realen Welt umzusetzen.

2.2.1 Definition von Management-Kybernetik

Bei der Management-Kybernetik wird versucht, durch kybernetische Methoden ein Unternehmen oder sogar – wie im Projekt Cybersyn – eine Wirtschaft eines ganzen Landes zu steuern und zu optimieren, eben durch aus der Kybernetik stammende Feedback-Loops und Kommunikation. Beer versteht eine Wirtschaft als ein System, vergleichbar mit einem Organismus. Um Beers Ideen besser zu verstehen, muss man auch ein besonderes Modell von Beer verstehen, nämlich das *Viable System Modell*.

⁷Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile*, 2014, S. 20.

⁸Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile*, 2014, S. 23.

2.2.2 Viabel System Modell

3 Das Cybersyn Projekt

3.1 Histroische Hintergrund und Rahmenbedingugen

3.2 Architektur und Entstehung

3.3 Anwendung und Verlauf

3.4 Ende des Projekts

4 Moderene Monitoring und Decision Support Systeme

4.1 Architektur moderner Systeme

4.2 Entwicklung durch Künstlich Intelligenz

5 Gegenubesretllung und erkennetis aus dem Cybersyn projekt

6 Zusammenfassung und Ausblick

Literaturverzeichnis

Medina, Eden (Cybernetic Revolutinaries: Technology and Politics in Allende's Chile, 2014): Cybernetic Revolutinaries: Technology and Politics in Allende's Chile, Cambridge MA: The MIT Press, 2014

Werner, c (Cybernetics, 2017): Cybernetics: State of the Art, Universitätsverlag der TU Berlin, 2017

Wiener, Norbert (The Human Use Of Human Beings, 1988): The Human Use Of Human Beings: Cybernetics And Society, Grand Central Publishing, 1988

KI-Hilfsmittelverzeichnis

KI-Tool	Version	Art der Nutzung	Betroffene Teile
Claude Web-seite	Opus 4.8	Rechtschreibung: Groß und Kleinschreibung, sowie Punkt und Kommasetzung	Gesamt
Claude Web-seite	Opus 4.7	Suche von Quellen: Finden von Primär Quellen wie Brain of the Firm von Strafford Beer	Kapitel 2
Goolge Scholar Labs	Genutzt am 18.Juli.2027	Suche von Quellen: Definntion Desci- on Support Systeme und moderen Kyberne- tik Defention	Kapitel 2
Deepl	Deepl Translate	Über Setzung von un- bekannten Wörter von Qullen.	Gesamt

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die angemeldete Prüfungsleistung in allen Teilen eigenständig ohne Hilfe von Dritten anfertigen und keine anderen als die in der Prüfungsleistung angegebenen Quellen und zugelassenen Hilfsmittel verwenden werde. Sämtliche wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen inklusive KI-generierter Inhalte werde ich kenntlich machen.

Diese Prüfungsleistung hat zum Zeitpunkt der Abgabe weder in gleicher noch in ähnlicher Form, auch nicht auszugsweise, bereits einer Prüfungsbehörde zur Prüfung vorgelegen; hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen, für die in der Modulbeschreibung ausdrücklich andere Regelungen festgelegt sind.

Mir ist bekannt, dass die Zuwiderhandlung gegen den Inhalt dieser Erklärung einen Täuschungsversuch darstellt, der das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat und daneben strafrechtlich gem. § 156 StGB verfolgt werden kann. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich bei schwerwiegender Täuschung exmatrikuliert und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR nach der für mich gültigen Rahmenprüfungsordnung belegt werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Prüfungsleistung zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Ort, TT.MM.JJJJ

Unterschrift